第 1 章　测试：DIS 一圈

1.1　DIS 的 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 修正：维数正规化下的完整计算

本节在 $D=4-2\varepsilon$ 维的常规维数正规化（CDR）中，完整计算夸克靶与胶子靶的部分子结构函数 $\hat{F}_2$、$\hat{F}_L$ 至 $\mathcal{O}(\alpha_s)$：虚修正（一圈形状因子）、实辐射（D 维两体相空间）以及光子—胶子聚合。我们将看到软—共线双极点在实、虚修正之和中相消，末态共线极点亦相消，剩下的初态共线极点恰好由 $\overline{\text{MS}}$ 部分子分布的重整化吸收，从而得到 $\overline{\text{MS}}$ 系数函数。结果用三种彼此独立的方式检验：与文献的 x 空间及 Mellin 空间表达式逐项比较；由前向 Compton 振幅的算符乘积展开（OPE）直接计算 Wilson 系数；验证因子化标度无关性。

1.1.1　约定与归一化

电磁流 $J^\mu=\sum_q e_q\bar\psi_q\gamma^\mu\psi_q$（以 e 为单位），强子张量取

$$
\begin{aligned}
W^{\mu\nu} &= \frac{1}{4\pi}\int \mathrm{d}^4z\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\cdot z}\langle P|[J^\mu(z),J^\nu(0)]|P\rangle \\
&= \frac{1}{4\pi}\sum_X (2\pi)^4\delta^4(P+q-p_X)\,\langle P|J^\mu(0)|X\rangle\langle X|J^\nu(0)|P\rangle \qquad (q^0>0),
\end{aligned}
\tag{1.1}
$$

对靶自旋平均，态归一化为 $\langle P'|P\rangle=(2\pi)^3 2E\,\delta^3(\vec P'-\vec P)$。因子 $1/4\pi$ 恰使部分子模型给出 $F_2=\sum_q e_q^2 x(q+\bar q)$（见 式 (1.6)）。结构函数的分解与 $F_L=F_2-2xF_1$ 见本书记号约定。领头幂次的因子化公式 $W^{\mu\nu}(P,q)=\sum_j\int_x^1\frac{\mathrm{d}\xi}{\xi}f_j(\xi,\mu)\hat W_j^{\mu\nu}(\xi P,q;\mu)$ 对部分子张量作同样的分解后给出

$$
\frac{F_{2,L}(x,Q^2)}{x}=\sum_j\int_x^1\frac{\mathrm{d}\xi}{\xi}\,f_j(\xi,\mu)\left[\frac{\hat F_{2,L}^{\,j}(z,Q^2/\mu^2)}{z}\right]_{z=x/\xi},\qquad z=\frac{Q^2}{2p\cdot q},
\tag{1.2}
$$

其中用到了 $p=\xi P$ 时 $\tilde p^\mu\tilde p^\nu/(p\cdot q)=\xi\,\tilde P^\mu\tilde P^\nu/(P\cdot q)$。系数函数按如下方式归一化（$\mu_F=\mu_R=\mu$）：

$$
\frac{F_2}{x}=\sum_q e_q^2\Big\{q+\bar q+\frac{\alpha_s(\mu)}{2\pi}\Big[C_2^q\otimes(q+\bar q)+2\,C_2^g\otimes g\Big]\Big\}+\mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big),
\tag{1.3}
$$

$$
\frac{F_L}{x}=\sum_q e_q^2\,\frac{\alpha_s(\mu)}{2\pi}\Big[C_L^q\otimes(q+\bar q)+2\,C_L^g\otimes g\Big]+\mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big),
\tag{1.4}
$$

$(C\otimes f)(x)=\int_x^1\frac{\mathrm{d}\xi}{\xi}C(x/\xi)f(\xi)$。胶子项前的因子 2 计入了 $\gamma^*g\to q\bar q$ 中同时产生的夸克与反夸克：$C_{2,L}^g$ 是“每味、每个（反）夸克”的系数函数。

维数正规化的约定。 $\{\gamma^\mu,\gamma^\nu\}=2g^{\mu\nu}$，$g^\mu{}_\mu=D$，$\mathrm{Tr}\,1=4$（本节不出现 γ_5）；裸耦合 $g_0^2=4\pi\alpha_s(\mu)\mu^{2\varepsilon}\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}(4\pi)^{-\varepsilon}$，$\overline{\mathrm{MS}}$ 即在此归一化下扣除纯极点。初态平均：夸克自旋 $1/2$、颜色 $1/N_c$；胶子极化 $1/(D-2)=1/[2(1-\varepsilon)]$、颜色 $1/(N_c^2-1)$。胶子极化求和取 $-g_{\rho\sigma}$：本节振幅只含一个胶子，满足 $k^\rho M_\rho=0$，故此替换精确成立。部分子运动学：$p^2=0$，$q^2=-Q^2$，$\hat{s}=(p+q)^2=Q^2(1-z)/z$；两体末态在 γ^*—部分子质心系中以 $y=(1-\cos\theta)/2$ 参数化，θ 为出射胶子（γ^*q 道）或出射夸克（γ^*g 道）与 $\vec{p}$ 的夹角，于是 $\hat{t}=-Q^2y/z$，$\hat{u}=-Q^2(1-y)/z$，$\hat{s}+\hat{t}+\hat{u}=-Q^2$。

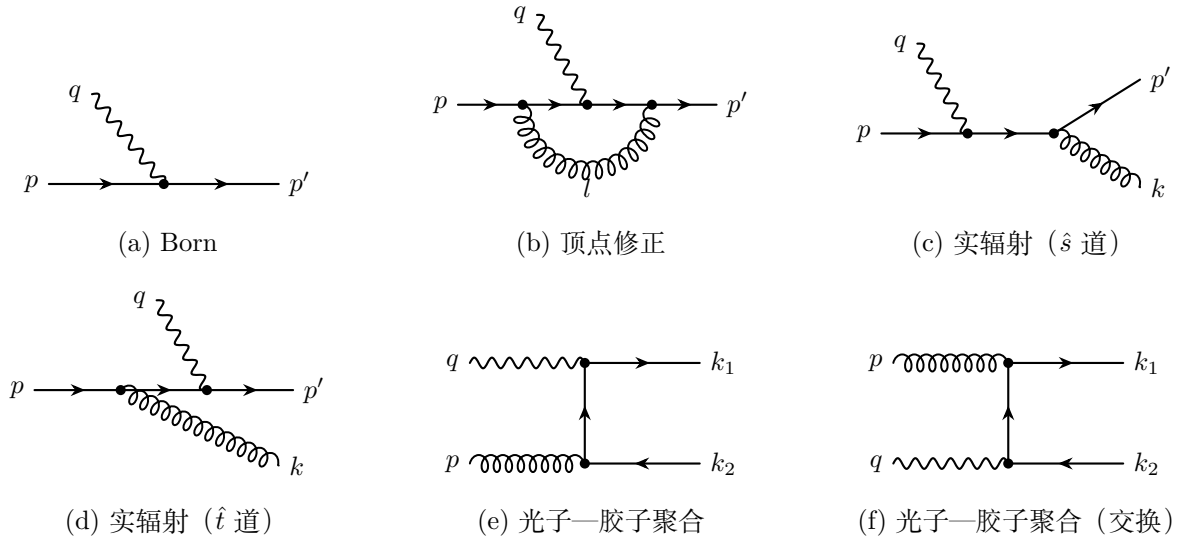
1.1.2　D 维投影算符与 Born 项

对无质量的 P，收缩张量分解得 $-g_{\mu\nu}W^{\mu\nu}=(D-1)F_1-F_2/(2x)$，$P_\mu P_\nu W^{\mu\nu}=Q^2F_L/(8x^3)$，于是

$$\frac{F_L}{x}=\frac{8x^2}{Q^2}\,P_\mu P_\nu W^{\mu\nu},\qquad \frac{F_2}{x}=\frac{1}{1-\varepsilon}\Big[-g_{\mu\nu}+(3-2\varepsilon)\frac{4x^2}{Q^2}P_\mu P_\nu\Big]W^{\mu\nu}. \tag{1.5}$$

（靶有质量 M 时须定义 $F_L=\rho^2F_2-2xF_1$，$\rho^2=1+4x^2M^2/Q^2$，相应地 $F_L/x=\frac{8x^2}{Q^2\rho^2}PWP$，$\rho^2F_2/x=[2(-gW)+(D-1)F_L/x]/(D-2)$。）Born 项 $\hat{W}^{\mu\nu}_{(0)}=\frac{1}{4\pi}2\pi\delta((p+q)^2)\cdot\frac{1}{2}e_q^2\,\mathrm{Tr}[\not{p}\gamma^\mu(\not{p}+\not{q})\gamma^\nu]$，利用 $\gamma^\mu\not{a}\gamma_\mu=-(D-2)\not{a}$ 与 $\delta((p+q)^2)=\delta(1-z)/Q^2$，在任意 D 下精确地有

$$\frac{\hat{F}_2^{q(0)}}{z}=e_q^2\,\delta(1-z),\qquad \hat{F}_L^{q(0)}=0. \tag{1.6}$$



(a) Born　(b) 顶点修正　(c) 实辐射（$\hat{s}$ 道）

(d) 实辐射（$\hat{t}$ 道）　(e) 光子—胶子聚合　(f) 光子—胶子聚合（交换）

图 1.1　DIS 在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的振幅图。(b) 中外线自能图在维数正规化下无标度而为零，未画出。结构函数由振幅与其复共轭之积（割图）在 D 维相空间上积分得到。

1.1.3　虚修正：一圈夸克形状因子

费曼规范下顶点图（图 1.1(b)），$p'=p+q$：

$$\Lambda^\mu=-\mathrm{i}g_0^2C_F\int\frac{\mathrm{d}^Dl}{(2\pi)^D}\frac{\gamma^\alpha(\not{p}'-\not{l})\gamma^\mu(\not{p}-\not{l})\gamma_\alpha}{(l^2+\mathrm{i}0)\,[(p-l)^2+\mathrm{i}0]\,[(p'-l)^2+\mathrm{i}0]},$$
$$\bar{u}(p')\Lambda^\mu u(p)=F^{(1)}\,\bar{u}(p')\gamma^\mu u(p). \tag{1.7}$$

对在壳无质量夸克只有 γ^μ 一种结构，$F^{(1)} = \mathrm{Tr}[\not p'\Lambda^\mu \not p\gamma_\mu]/\mathrm{Tr}[\not p'\gamma^\mu \not p\gamma_\mu]$。引入 Feynman 参数 $l = L + x_1 p + x_2 p'$，$\Delta = x_1 x_2 Q^2$，积分后得到对 ε 精确的结果

$$\begin{aligned} F(Q^2) &= 1 + \frac{\alpha_s}{4\pi} C_F \Big(\frac{\mu^2}{Q^2}\Big)^{\varepsilon} \frac{\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Gamma(1+\varepsilon)\Gamma^2(1-\varepsilon)}{\Gamma(1-2\varepsilon)} \Big[-\frac{2-\varepsilon+2\varepsilon^2}{\varepsilon^2(1-2\varepsilon)} \Big] \\ &= 1 + \frac{\alpha_s}{4\pi} C_F \Big(\frac{\mu^2}{Q^2}\Big)^{\varepsilon} \Big[-\frac{2}{\varepsilon^2} - \frac{3}{\varepsilon} - 8 + \zeta_2 + \varepsilon\Big(-16 + \frac{3}{2}\zeta_2 + \frac{14}{3}\zeta_3 \Big) + \mathcal{O}(\varepsilon^2) \Big]. \end{aligned} \tag{1.8}$$

顶点图含紫外极点 $+\frac{\alpha_s}{4\pi} C_F \frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{UV}}}$；外线的在壳波函数因子 $Z_2^{\mathrm{OS}} - 1 = \frac{\alpha_s}{4\pi} C_F (\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{IR}}} - \frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{UV}}})$ 无标度，在单一 ε 下为零，其紫外部分正好抵消顶点的紫外极点（$Z_1 = Z_2$，守恒流），故 式 (1.8) 中剩下的全是红外极点；此阶亦无需耦合常数重整化。$Q^2 > 0$（类空）时 F 为实数。虚修正对 F_2 的贡献为 $e_q^2\, 2F^{(1)}\delta(1-z)$，对 F_L 无贡献。

1.1.4　实辐射 $\gamma^* q \to qg$ 与 D 维两体相空间

振幅（图 1.1(c)(d)）为 $M^\mu = e_q\, g\, t^a\, \bar u(p') \big[\gamma^\rho \frac{\not p + \not q}{\hat s}\gamma^\mu + \gamma^\mu \frac{\not p - \not k}{\hat t}\gamma^\rho\big] u(p)\, \varepsilon_\rho^*(k)$。以 $\mathrm{Tr}\,1 = 4$ 及极化求和 $-g_{\rho\sigma}$，两个投影后的 Dirac 迹为

$$\begin{aligned} (-g_{\mu\nu}) \sum M^\mu M^{\nu *}\big|_{\mathrm{Dirac}} &= 8(1-\varepsilon)\Big[(1-\varepsilon)\Big(-\frac{\hat t}{\hat s} - \frac{\hat s}{\hat t}\Big) + \frac{2\hat u Q^2}{\hat s \hat t} + 2\varepsilon\Big], \\ (p_\mu p_\nu) \sum M^\mu M^{\nu *}\big|_{\mathrm{Dirac}} &= -4(1-\varepsilon)\hat u, \end{aligned} \tag{1.9}$$

再乘以 $e_q^2 g_0^2$ 与平均后的色因子 $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{N_c}\mathrm{Tr}(t^a t^a) = C_F/2$。$D$ 维两体相空间（被积函数只依赖于 θ 时）为

$$\begin{aligned} \int \mathrm{d}\Phi_2 &\equiv \int \frac{\mathrm{d}^{D-1}p'}{(2\pi)^{D-1}2E'} \frac{\mathrm{d}^{D-1}k}{(2\pi)^{D-1}2E_k} (2\pi)^D \delta^D(p+q-p'-k) \\ &= \frac{1}{8\pi}\Big(\frac{4\pi}{\hat s}\Big)^{\varepsilon} \frac{1}{\Gamma(1-\varepsilon)} \int_0^1 \mathrm{d}y\, [y(1-y)]^{-\varepsilon}, \end{aligned} \tag{1.10}$$

其总体积为 $\frac{1}{8\pi}(4\pi/\hat s)^\varepsilon \Gamma(1-\varepsilon)/\Gamma(2-2\varepsilon)$。总前因子为 $\frac{1}{4\pi}\cdot\frac{C_F}{2}g_0^2\cdot\frac{1}{8\pi}(\frac{4\pi}{\hat s})^\varepsilon\frac{1}{\Gamma(1-\varepsilon)} = \frac{\alpha_s}{2\pi}C_F\cdot\frac{1}{8}\big(\frac{\mu^2}{\hat s}\big)^\varepsilon\frac{\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}}{\Gamma(1-\varepsilon)}$，而 $(\mu^2/\hat s)^\varepsilon = (\mu^2/Q^2)^\varepsilon z^\varepsilon (1-z)^{-\varepsilon}$。$y$ 积分均为 Beta 函数，记 $\hat F_a^{q,\mathrm{R}}/(z e_q^2) = \frac{\alpha_s}{2\pi}C_F(\frac{\mu^2}{Q^2})^\varepsilon R_a^q$，对 ε 精确地得到

$$R_2^q = \frac{\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Gamma(-\varepsilon)}{2\Gamma(2-2\varepsilon)}\, z^\varepsilon (1-z)^{-1-\varepsilon}\big[2(1+z^2) - \varepsilon(7-2z) + \varepsilon^2\big], \qquad R_L^q = \frac{\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Gamma(2-\varepsilon)}{\Gamma(2-2\varepsilon)}\, 2z\Big(\frac{z}{1-z}\Big)^{\varepsilon}. \tag{1.11}$$

利用分布展开 $(1-z)^{-1-\varepsilon} = -\frac{1}{\varepsilon}\delta(1-z) + \sum_{k\ge 0}\frac{(-\varepsilon)^k}{k!}\mathcal{D}_k(z)$，$\mathcal{D}_k \equiv \big[\frac{\ln^k(1-z)}{1-z}\big]_+$，

$$\begin{aligned} R_2^q = {}& \frac{2\delta(1-z)}{\varepsilon^2} + \frac{1}{\varepsilon}\Big[-2\mathcal{D}_0 + 1 + z + \frac{3}{2}\delta(1-z)\Big] + 2\mathcal{D}_1 - \frac{3}{2}\mathcal{D}_0 \\ & - (1+z)\ln(1-z) - \frac{1+z^2}{1-z}\ln z + 3 + 2z + \Big(\frac{7}{2} - 3\zeta_2\Big)\delta(1-z) + \mathcal{O}(\varepsilon)\,, \end{aligned} \tag{1.12}$$

而 $R_L^q = 2z + \mathcal{O}(\varepsilon)$ 有限：F_L 投影压低了共线区域。

1.1.5　光子—胶子聚合 $\gamma^* g \to q\bar{q}$

$M^\mu = e_q\, g\, t^a\, \bar{u}(k_1)\big[\gamma^\mu \frac{\not{k}_1 - \not{q}}{\hat{u}}\gamma^\rho + \gamma^\rho \frac{\not{k}_1 - \not{p}}{\hat{t}}\gamma^\mu\big] v(k_2)\, \varepsilon_\rho(p)$，其中 $\hat{t} = (p-k_1)^2$，$\hat{u} = (p-k_2)^2$。投影后的 Dirac 迹为

$$
\begin{aligned}
(-g_{\mu\nu}) \sum M^\mu M^{\nu *}\big|_{\text{Dirac}} &= 8(1-\varepsilon)\Big[(1-\varepsilon)\Big(\frac{\hat{u}}{\hat{t}} + \frac{\hat{t}}{\hat{u}}\Big) - \frac{2\hat{s}Q^2}{\hat{t}\hat{u}} - 2\varepsilon\Big], \\
(p_\mu p_\nu) \sum M^\mu M^{\nu *}\big|_{\text{Dirac}} &= 8\hat{s},
\end{aligned}
\tag{1.13}
$$

平均因子为 $\frac{1}{2(1-\varepsilon)} \cdot \frac{1}{N_c^2-1}\,\mathrm{Tr}(t^a t^a) = \frac{T_F}{2(1-\varepsilon)}$。记 $\hat{F}_a^g/(z e_q^2) = \frac{\alpha_s}{2\pi} T_F (\frac{\mu^2}{Q^2})^\varepsilon R_a^g$（一味夸克，末态 q 与 $\bar{q}$ 均计入），

$$
\begin{aligned}
R_2^g &= \frac{2\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Gamma(-\varepsilon)}{\Gamma(2-2\varepsilon)}\Big(\frac{z}{1-z}\Big)^\varepsilon \frac{z^2 + (1-z)^2 - 3\varepsilon + 4\varepsilon^2 - 2\varepsilon^3}{(1-\varepsilon)^2}, \\
R_L^g &= \frac{\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Gamma(1-\varepsilon)}{\Gamma(2-2\varepsilon)}\frac{8z(1-z)}{1-\varepsilon}\Big(\frac{z}{1-z}\Big)^\varepsilon,
\end{aligned}
\tag{1.14}
$$

$$
\begin{aligned}
R_2^g &= -\frac{2}{\varepsilon}\big[z^2 + (1-z)^2\big] + 2\Big\{\big[z^2 + (1-z)^2\big]\ln\frac{1-z}{z} - 8z^2 + 8z - 1\Big\} + \mathcal{O}(\varepsilon), \\
R_L^g &= 8z(1-z) + \mathcal{O}(\varepsilon).
\end{aligned}
\tag{1.15}
$$

极点出现两次：$y \to 0$（夸克平行于胶子）与 $y \to 1$（反夸克平行于胶子）。

1.1.6　共线极点与 $\overline{\text{MS}}$ 质量因子化

把 式 (1.12) 与虚修正 $2F^{(1)}\delta(1-z)$ 相加：$1/\varepsilon^2$ 项 $2\delta - 2\delta = 0$（软—共线相消）；$1/\varepsilon$ 项 $-2\mathcal{D}_0 + 1 + z + (\frac{3}{2} - 3)\delta(1-z) = -P_{qq}(z)/C_F$——末态共线奇异性与软奇异性在实、虚修正之和中相消（对末态求和的 KLN 机制），剩下的初态共线极点的系数恰为领头阶 DGLAP 核，其端点项 $\frac{3}{2}\delta(1-z)$ 来自虚修正。于是（对任意 μ）

$$
\frac{\hat{F}_2^q}{z e_q^2} = \delta(1-z) + \frac{\alpha_s}{2\pi}\Big(\frac{\mu^2}{Q^2}\Big)^\varepsilon\Big[-\frac{1}{\varepsilon}P_{qq}(z) + C_2^q(z) + \mathcal{O}(\varepsilon)\Big], \tag{1.16}
$$

$$
\frac{\hat{F}_2^g}{z e_q^2} = \frac{\alpha_s}{2\pi}\Big(\frac{\mu^2}{Q^2}\Big)^\varepsilon\Big[-\frac{2}{\varepsilon}P_{qg}(z) + 2C_2^g(z) + \mathcal{O}(\varepsilon)\Big], \tag{1.17}
$$

$P_{qq} = C_F\big[\frac{1+z^2}{1-z}\big]_+ = C_F\big\{2\mathcal{D}_0 - 1 - z + \frac{3}{2}\delta(1-z)\big\}$，$P_{qg} = T_F[z^2 + (1-z)^2]$；$\hat{F}_L$ 有限。

在纯维数正规化中，在壳无质量部分子的裸 PDF 是 $f_{i/j}^{\text{bare}} = \delta_{ij}\delta(1-z)$（各阶圈修正均无标度，$\propto 1/\varepsilon_{\text{UV}} - 1/\varepsilon_{\text{IR}} = 0$）；光锥算符的 $\overline{\text{MS}}$ 重整化（纯紫外极点、四维核）给出

$$
f_{i/j}(z,\mu) = \delta_{ij}\delta(1-z) - \frac{\alpha_s(\mu)}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}P_{ij}(z) + \mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big), \tag{1.18}
$$

此处剩下的 $1/\varepsilon$ 已是红外（共线）极点。把因子化公式用于部分子靶，$\hat{F}_a^j/z = \sum_k C_a^k \otimes f_{k/j}$：夸克靶的极点被 $f_{q/q}$ 抵消，胶子靶的极点被 $f_{q/g} + f_{\bar{q}/g} = -\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{2}{\varepsilon}P_{qg}$ 抵消，系数函数即有限余项。因为裸的 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 结果整体带有 $(\mu^2/Q^2)^\varepsilon$ 而抵消项与 μ 无关，得

$$
C_2^i(z, Q^2/\mu^2) = C_2^i(z) + \ln\frac{Q^2}{\mu^2}\,P_{qi}(z) \quad (i = q, g), \qquad C_L^{q,g} \text{ 在此阶与} \mu \text{ 无关}. \tag{1.19}
$$

1.1.7　结果

命题 1.1（DIS 的 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ $\overline{\text{MS}}$ 系数函数）　R 严格　在 式 (1.3)与(1.4) 的归一化、$D=4-2\varepsilon$ 常规维数正规化、胶子极化按 $D-2$ 个态平均的 $\overline{\text{MS}}$ 方案中，$\mu=Q$ 时

$$\begin{aligned} C_2^q(z) &= C_F\Big[2\Big(\frac{\ln(1-z)}{1-z}\Big)_+ - \frac{3}{2}\Big(\frac{1}{1-z}\Big)_+ - (1+z)\ln(1-z) \\ &\qquad - \frac{1+z^2}{1-z}\ln z + 3 + 2z - \Big(\frac{9}{2}+\frac{\pi^2}{3}\Big)\delta(1-z)\Big] \\ &= C_F\Big[\frac{1+z^2}{1-z}\Big(\ln\frac{1-z}{z} - \frac{3}{4}\Big) + \frac{9+5z}{4}\Big]_+, \end{aligned} \tag{1.20}$$

$$C_2^g(z) = T_F\Big[\big(z^2+(1-z)^2\big)\ln\frac{1-z}{z} - 8z^2 + 8z - 1\Big], \tag{1.21}$$

$$C_L^q(z) = 2C_F\,z, \qquad C_L^g(z) = 4T_F\,z(1-z); \tag{1.22}$$

一般 μ 下由 式 (1.19) 给出。式 (1.20) 第二种写法中加号作用于整个方括号；两种写法在 $z<1$ 处相同，且在 $[0,1]$ 上的积分都为零，故为同一分布。

注 1.2（胶子极化平均）　若把入射胶子按 2 个而非 $D-2$ 个极化态平均，R_2^g 乘以 $(1-\varepsilon)$，极点项产生有限移动 $C_2^g \to C_2^g + P_{qg} = T_F\big[(z^2+(1-z)^2)\ln\frac{1-z}{z} + 6z(1-z)\big]$，$C_L^g$ 不变。标准 $\overline{\text{MS}}$ 胶子分布（树图 $f_{g/g}=\delta(1-x)$ 以同样的 $D-2$ 平均归一化）对应 式 (1.21)。

1.1.8　因子化标度与重整化标度无关性

记 $a=\alpha_s(\mu)/2\pi$，$L=\ln(Q^2/\mu^2)$。由 DGLAP 方程 $\partial(q+\bar q)/\partial\ln\mu^2 = a[P_{qq}\otimes(q+\bar q)+2P_{qg}\otimes g]$ 与 $\partial L/\partial\ln\mu^2=-1$，

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial\ln\mu_F^2}\frac{F_2}{x} &= a\sum_q e_q^2\Big\{\big[P_{qq}\otimes(q+\bar q)+2P_{qg}\otimes g\big] - \big[P_{qq}\otimes(q+\bar q)+2P_{qg}\otimes g\big]\Big\} + \mathcal{O}\big(a^2\big) \\ &= \mathcal{O}\big(a^2\big); \end{aligned} \tag{1.23}$$

重整化标度只通过 $a(\mu_R)$ 进入，$\partial a/\partial\ln\mu_R^2 = -\frac{\beta_0}{2}a^2$，亦只产生 $\mathcal{O}\big(a^2\big)$ 的变化；F_L 在此阶与 μ 无关。数值上（领头阶单态演化的精确解与一圈跑动耦合，$n_f=4$），F_2 的 Mellin 矩在 $\mu=Q/2$ 与 $\mu=2Q$ 之差除以 $\alpha_s^2(Q)$ 在 $\alpha_s(Q)=0.2\to0.025$ 时趋于常数，即剩余标度依赖为 $\mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big)$。

1.1.9　DIS 方案

DIS 方案要求 $F_2/x=\sum_q e_q^2(q+\bar q)^{\text{DIS}}$ 在各阶成立。在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$，

$$\begin{aligned} q_i^{\text{DIS}} &= q_i + a\big[C_2^q\otimes q_i + C_2^g\otimes g\big], \qquad \bar q_i^{\text{DIS}} = \bar q_i + a\big[C_2^q\otimes\bar q_i + C_2^g\otimes g\big], \\ g^{\text{DIS}} &= g - a\big[C_2^q\otimes\Sigma + 2n_f C_2^g\otimes g\big], \qquad \Sigma=\sum_i(q_i+\bar q_i), \end{aligned} \tag{1.24}$$

各量取在同一 μ（通常 $\mu^2=Q^2$）。胶子的变换并不由 F_2 唯一确定，上式是保持动量求和规则 $\int_0^1\mathrm{d}x\,x(\Sigma+g)$ 不变的常用选择。于是 $C_2^{q,\text{DIS}}=C_2^{g,\text{DIS}}=0$，$C_L^{q,g}$ 在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 不变，领头阶核不变；对一般的变换 $f'=(1+aZ)\otimes f$，次领头阶核按 $P'^{(1)}=P^{(1)}+Z\otimes P^{(0)}-P^{(0)}\otimes Z-\frac{\beta_0}{2}Z$ 变换（$P=P^{(0)}+aP^{(1)}$），其中在 (Σ,g) 基中 $Z=\left(\begin{smallmatrix} C_2^q & 2n_fC_2^g \\ -C_2^q & -2n_fC_2^g\end{smallmatrix}\right)$；非单态部分 $P_{\text{NS}}^{(1),\text{DIS}}=P_{\text{NS}}^{(1),\overline{\text{MS}}}-\frac{\beta_0}{2}C_2^q$。

1.1.10　Mellin 矩与 OPE 检验

记 $X_N=\int_0^1 \mathrm{d}z\, z^{N-1}X(z)$，$S_k\equiv S_k(N)=\sum_{j=1}^{N} j^{-k}$：

$$C_{2,N}^{q}=C_F\Big[S_1^2-S_2+\frac{3}{2}S_1-\frac{S_1}{N(N+1)}+\frac{3}{2N}+\frac{2}{N+1}+\frac{1}{N^2}-\frac{9}{2}\Big], \tag{1.25}$$

$$C_{2,N}^{g}=T_F\Big[-\frac{N^2+N+2}{N(N+1)(N+2)}S_1+\frac{1}{N^2}-\frac{1}{N}+\frac{6}{(N+1)(N+2)}\Big], \tag{1.26}$$

$$C_{L,N}^{q}=\frac{2C_F}{N+1},\qquad C_{L,N}^{g}=\frac{4T_F}{(N+1)(N+2)},$$

$$P_{qq,N}=C_F\Big[\frac{3}{2}+\frac{1}{N(N+1)}-2S_1\Big],\qquad P_{qg,N}=T_F\frac{N^2+N+2}{N(N+1)(N+2)}.$$

$C_{2,1}^{q}=0$ 即 Adler 求和规则不受 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 修正；由 $2F_1=F_2/x-F_L/x$，$C_{2,1}^{q}-C_{L,1}^{q}=-C_F$ 给出 $\int_0^1\mathrm{d}x\,(F_1^{\bar\nu}-F_1^{\nu})=2\big(1-\frac{2}{3}\frac{\alpha_s}{\pi}\big)$（Bjorken 求和规则）。两者都与 Bardeen、Buras、Duke、Muta 的结果（T. Muta 在 1978 年东京高能物理会议上的报告所引述）一致（在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$，带电流的 F_2、F_1 系数函数与电磁流的相同）。

另一方面，在壳无质量部分子的前向 Compton 振幅按 p 作 Taylor 展开（硬区展开）：$p^2=0$ 时其余区域均无标度，ω^N（$\omega=2p\cdot q/Q^2$）的系数就是 Wilson 系数乘以树图的算符矩阵元，并由对 ω 的色散关系等于部分子结构函数的第 N 阶矩。夸克靶取盒图、两个顶点图与自能图，胶子靶取夸克盒图的全部 $3!=6$ 种排列（交叉偶，奇数阶矩为零）。我们验证了：(i) 对 $N\le 8$（夸克靶全部 N，胶子靶偶数 N），这些 Taylor 系数作为 ε 的有理函数与上面割图结果（实 + 虚）的精确矩逐一相等；(ii) 扣除 $\overline{\mathrm{MS}}$ 极点后的有限部分正是 式 (1.25)与(1.26) 及 $C_{L,N}^{q,g}$，极点的留数为 $-P_{qq,N}$、$-P_{qg,N}$（领头阶反常量纲），且不出现 $1/\varepsilon^2$。这是“由局域 OPE 得到的矩因子化”与“由割图和 $\overline{\mathrm{MS}}$ 部分子分布得到的 x 空间因子化”在一圈的直接一致性检验。

表 1.1　$\mathcal{O}(\alpha_s)$ 系数函数与领头阶分裂函数的 Mellin 矩（$\alpha_s/2\pi$ 归一化）。

N	$C_{2,N}^{q}/C_F$	$C_{2,N}^{g}/T_F$	$C_{L,N}^{q}/C_F$	$C_{L,N}^{g}/T_F$	$P_{qq,N}/C_F$	$P_{qg,N}/T_F$
1	0	1/3	1	2/3	0	2/3
2	1/6	−1/4	2/3	1/3	−4/3	1/3
3	29/24	−7/20	1/2	1/5	−25/12	7/30
4	91/40	−133/360	2/5	2/15	−157/60	11/60
5	589/180	−23/63	1/3	2/21	−91/30	16/105
6	5281/1260	−1777/5040	2/7	1/14	−709/210	11/84

1.1.11　与文献的比较

许多文献以 $a_s=\alpha_s/4\pi$ 展开，并把 F_2 写成 $x^{-1}F_2=C_{\mathrm{ns}}\otimes q_{\mathrm{ns}}+\langle e^2\rangle(C_q\otimes q_s+C_g\otimes g)$，$q_s=\sum_{i=1}^{n_f}(q_i+\bar q_i)$，$\langle e^2\rangle=\frac{1}{n_f}\sum_i e_i^2$。与本节归一化的换算为

$$c_{2,\mathrm{ns}}^{(1)}=2C_2^{q},\quad c_{2,g}^{(1)}=4n_fC_2^{g},\quad c_{L,\mathrm{ns}}^{(1)}=2C_L^{q}=4C_Fx,\quad c_{L,g}^{(1)}=4n_fC_L^{g}=8n_fx(1-x) \tag{1.27}$$

（$T_F=\frac{1}{2}$）。在此换算下，本节结果与 Vermaseren、Vogt、Moch 给出的一阶结果（他们归功于 Bardeen、Buras、Duke、Muta）在 x 空间（作为分布）与 Mellin 空间（$N=1,\dots,20$ 精

确有理数）完全一致，F_L 的一阶系数函数亦一致；由 $C_L^{q,g}$ 立即得到 Altarelli—Martinelli 关系 $F_L = \frac{\alpha_s}{4\pi} x^2 \int_x^1 \frac{\mathrm{d}\xi}{\xi^3} \left[\frac{16}{3} F_2(\xi) + 8 \sum_q e_q^2 (1 - \frac{x}{\xi}) \xi g(\xi) \right]$（$\mathcal{O}(\alpha_s)$，$\sum_q$ 只对味求和）。